



第十二讲 VPN与IPSecVPN

第十二讲 VPN与IPSecVPN



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学习任务

- ✓ 了解VPN与IPSecVPN
- ✓ VPN与IPSecVPN工作原理

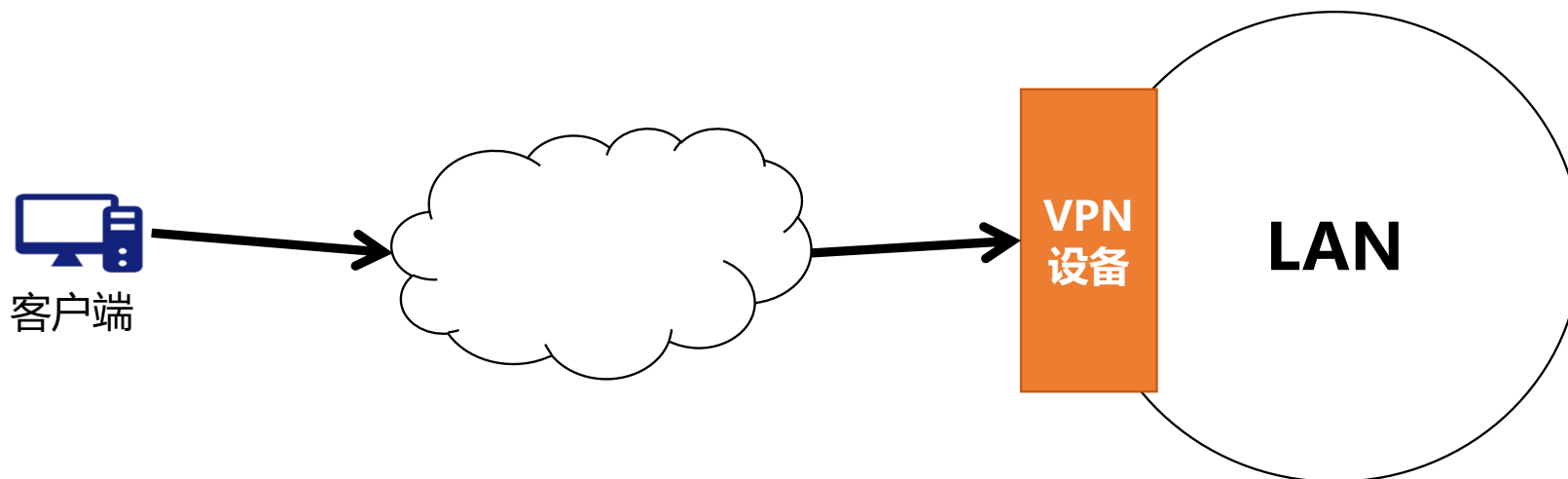
VPN概念

概述：

- ✓ 虚拟专用网络（VPN）的功能：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用，VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换(包头的重新封装)实现远程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。
- ✓ 虚拟：不需要拥有实际的长途线路，使用公共网络资源建立自己的私有网
- ✓ 专用：可以定制最符合自身需求的网络
- ✓ 核心技术：隧道技术

VPN分类（按照应用场景）

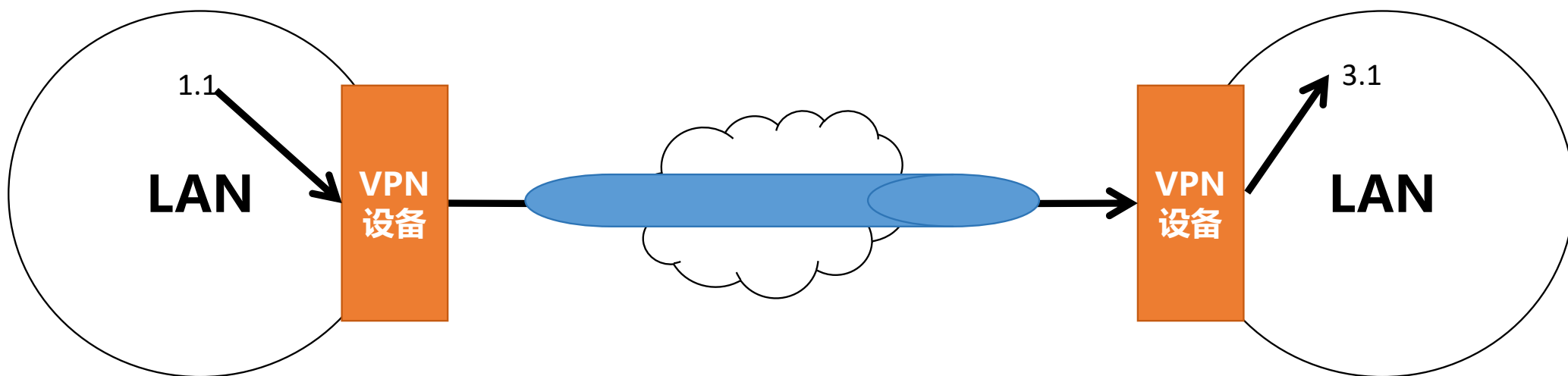
客户端到局域网（client---LAN） access VPN：PPTP、L2TP、SSL



第十二讲 VPN与IPSecVPN

VPN分类（按照应用场景）

局域网到局域网（LAN---LAN）：IPSec VPN





VPN网络（层级分类）

- ✓ PPTP和L2TP是属于网络接口层的协议
- ✓ IPSec VPN是属于网络层
- ✓ SSL VPN是属于应用层



VPN常用技术

- ✓ 隧道技术
- ✓ 加解密技术
- ✓ 身份认证技术

VPN常用技术

✓ 隧道技术：

通过隧道两端进行封装和解封装来建立一条数据通道（新的报文头）

GRE：不支持身份验证，只支持简单的关键字验证和校验(IPV4转IPV6)

L2TP：支持基于PPP的身份认证，加密和验证不支持

IPSec：预共享密钥或证书认证、支持IKEV2的认证，支持加密和验证

SSL VPN：支持多种身份认证，支持加密和验证



VPN常用技术

✓ 加解密技术

对称加密 (DES、3DES、AES)

非对称加密(RSA、DH)

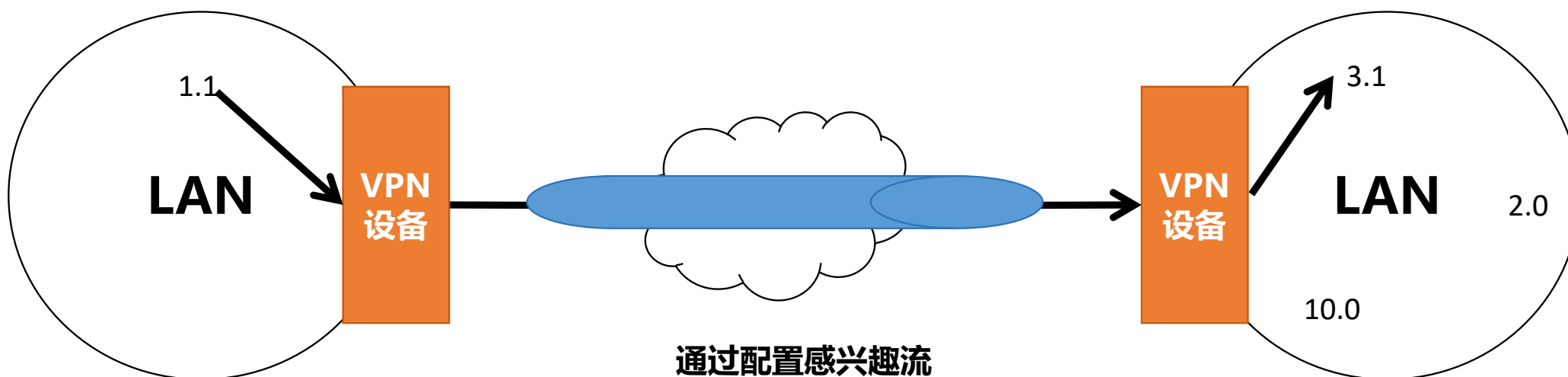
完整性校验算法(MD5、SHA)|

IPSec VPN

概述：

- ✓ 是一组基于网络层的应用密码学的安全通信协议族，是一个开放的协议族，也考虑长远性的要求（支持IPV4和IPv6）
- ✓ 保护的是网络层及上层流量，主要保护TCP、UDP、ICMP等的隧道的IP数据包
- ✓ 可以提供的安全服务
机密性、完整性、数据源鉴别、不可否认、访问控制、重放攻击保护

VPN分类（按照应用场景）



IPSec VPN

架构:

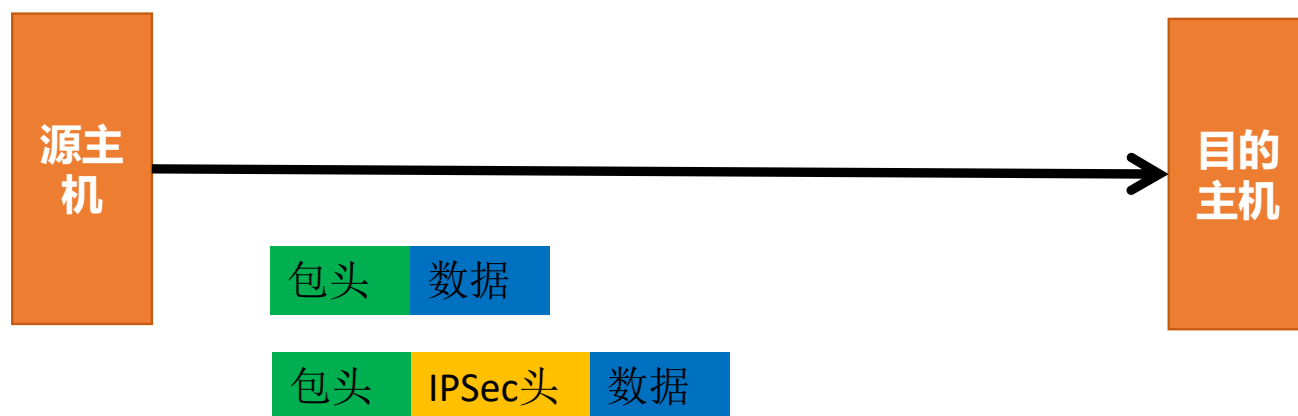
- ✓ 两个工作模式：传输模式、隧道模式
- ✓ 两个通信保护协议
 - AH：只支持鉴别算法（完整性校验）
 - ESP：支持加密和鉴别算法
- ✓ 密钥交换管理协议(IKE)：SA（安全联盟）
 - 阶段一：主模式，野蛮模式(快速模式)
 - 阶段二：配置感兴趣流

IPSec VPN

传输模式：

应用场景：用于主机和主机之间端到端通信的数据保护

封装方式：不会改变原始IP包头，在原始包头后插入IPSec包头

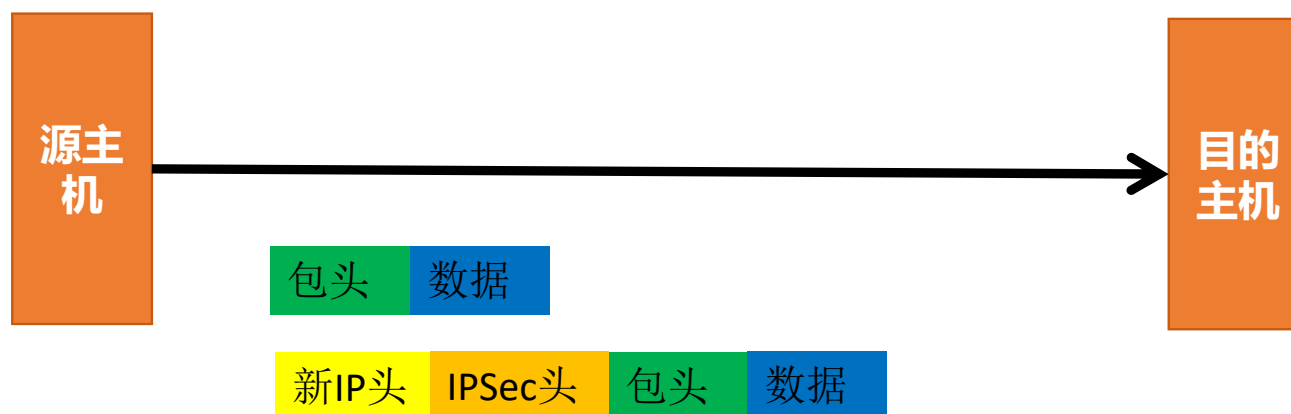


IPSec VPN

隧道模式:

应用场景：用于私网和私网之间通过公网进行通信，建立VPN通道

封装方式：增加新的IP头部，其后是IPSec头部，接着才是原始数据包



IPSec VPN

AH协议:

完整性校验 (通过哈希函数(MD5、SHA1) 产生的校验来保证)

不管是传输模式还是隧道会验证整个数据报

ESP协议:

加解密(使用对称加密算法DES、3DES、AES)

完整性校验 (通过哈希函数(MD5、SHA1) 产生的校验来保证)

ESP在传输模式下, 只对数据进行加密和完整性校验

ESP在隧道模式下, 是对整个原始报文进行加密和校验

IPSec VPN

AH协议与ESP协议

安全特性	AH	ESP
协议号	51	50
数据完整性校验	✓	支持但不验证IP头
数据源验证	✓	✓
数据加解密	✗	✓
抗重放	✓	✓
NAT-T (NAT穿透)	✗	✓



小结

✓ VPN与IPSecVPN